

第078课 练习详解与实验答案

答案应解释为什么，而不只是贴一个接近真值的数。确定种子的参考结果便于定位实现差异；它不是对所有随机运行的硬性保证。

1 正态后验的完整手算

先验 θ 服从 $N(0,4)$ ，所以对数先验中与 θ 有关的部分是 $-\theta^2/8$ 。给定 θ ，八个读数独立且噪声方差为1，对数似然相关部分是 $-\sum(y_i - \theta)^2/2$ 。展开平方， $\sum(y_i - \theta)^2 = \sum y_i^2 - 2\theta \sum y_i + 8\theta^2$ 。与 θ 无关的 $\sum y_i^2$ 可并入常数。

把先验与似然相加，得到 $-(8+1/4)\theta^2/2 + 8.4\theta + \text{常数}$ 。完成平方，写为 $-8.25(\theta - 8.4/8.25)^2/2 + \text{新常数}$ 。因此均值 $m = 1.0181818$ ，方差 $v = 1/8.25 = 0.1212121$ ，标准差是 $\sqrt{v} \approx 0.3481553$ 。

为什么比样本均值1.05小？先验均值为0，先验精度0.25，数据精度8，后验均值是两者按精度加权。不是所有先验都会把均值向0推：若先验中心改变，收缩方向也改变。这里数据占绝大多数权重，先验影响温和。

把 v 当作采样正态的scale会让标准差从0.348错误变成0.121，导致后验过窄。NumPy的`rng.normal`第二个参数是标准差，因此必须传`sqrt(v)`。只检查均值无法发现这种错误，方差和覆盖也应检查。

2 MH详细平衡与拒绝状态

令 $A = \pi(x)q(y|x)$ ， $B = \pi(y)q(x|y)$ 。接受概率 $a(x,y) = \min(1, B/A)$ ，所以从 x 到 y 的平稳流量 $A \cdot a(x,y) = \min(A,B)$ 。反向流量 $B \cdot a(y,x)$ 也等于 $\min(A,B)$ 。这证明不同状态之间的流量对称，即详细平衡。 π 中的未知归一化常数在 B/A 里相消，因此使用未归一化密度也正确。

拒绝的概率属于 $K(x,x)$ ，即留在原地。设一个高目标质量位置在10步中停留8步，另一个位置停留2步；按时间保存会给出8:2的占比，符合链的访问频率。若只保留两个不同位置，变成1:1，改变了估计目标。拒绝不是“无用数据”，它是转移核的一部分。

当提议不对称时必须保留反向与正向 q 比值。仅用 $\pi(y)/\pi(x)$ 会错误补偿访问倾向。本课使用对称正态随机游走，所以 q 比值为1；这是一项明确假设，不是MH普遍省略项。

在计算机中使用 $\log U$ 和对数密度差，保证概率比较不经过巨大的或极小的指数。若候选对数密度是负无穷，正常拒绝；若是NaN或正无穷，本实现报错，因为它们通常表明数值计算或模型定义出了问题，不能悄悄继续。

3 ESS修正标准误

给定样本标准差 $s=0.35$ ， $N=10000$ ，天真的独立标准误是 $0.35/100=0.0035$ 。若 $ESS=400$ ，则相关修正标准误约 $0.35/20=0.0175$ ，是前者5倍。对应积分自相关时间 $N/ESS=25$ ，即均值误差相当于只有400个独立样本。

这两个数都不是后验标准差，后验标准差仍为0.35。前者误把相关样本当独立，后者依赖平稳及ESS估计合理等前提。若链未覆盖目标区域，两者都不包含“未见区域”带来的偏差，不能用加宽一个标准误解决。

四条独立链均值等权平均时，若第 j 条链均值方差估计为 s_j^2/ESS_j ，则总体均值方差近似为 $\Sigma(s_j^2/ESS_j)/16$ 。注意是方差相加后开方，不是把四个标准误直接相加再除4。若链长度不同或权重不同，公式中的等权系数也必须相应改变。

4 为什么tiny组不合格

步长0.005相对于后验标准差0.348非常小。多数候选仅稍微改变密度，所以接受率高；但离起点几单位的距离需要许多有效移动，随机步长相互抵消又进一步降低扩散速度。四链从-5、-1、3、7起步，预热2000后仍带着不同历史。

实测接受率约95%-98%，split-Rhat却约6.305，每链教学ESS只有7左右。这里低ESS和高Rhat都在发出警告，但不能把 $ESS=7$ 解释为“已经有7个可靠独立后验样本”，因为平稳前提不成立。报告应写“运行未通过混合诊断，均值和MCSE不可当作可靠后验结论”。

tiny合并均值1.0891与解析值相差0.0709，竟比某些单链偏差小得多，这是上下两侧初值误差互相抵消。因而“均值看起来还行”不是接受失败运行的理由。应改变提议尺度、参数化或运行策略，重新从分散起点验证；单纯抽稀不能帮助链跨越没有探索的距离。

5 二元正态Gibbs条件分布

联合对数密度忽略常数是 $-(x^2-2\rho xy+y^2)/[2(1-\rho^2)]$ 。固定 y 后，将含 x 的部分完成平方：

$x^2-2\rho xy=(x-\rho y)^2-\rho^2 y^2$ 。后面的 y 项成为条件归一化常数，因此 $X|Y=y$ 的均值 ρy 、方差 $1-\rho^2$ 。同理 $Y|X=x$ 的均值 ρx 、方差 $1-\rho^2$ 。

系统扫描先抽 x 新，再以 x 新抽 y 新。每次更新一个条件分布都保持联合目标不变，但把两个条件更新组合起来一般不必可逆。这是“详细平衡充分但非必要”的具体提醒。

$\rho=0.2$ 时条件标准差约0.980，与边缘标准差1相近； $\rho=0.95$ 时约0.312，逐坐标移动受到狭长目标约束。本次20000轮保留样本，低相关ESS约18471，高相关约951。边缘均值在两种情况下都接近0，协方差也接近设定目标，但高相关组的均值波动更大，符合有效信息较少的机制。

若同时用旧 x 和旧 y 分别更新，得到另一条转移链。例如假设旧联合的协方差为 ρ ，新 x 与新 y 的协方差会变为 ρ^3 （两份条件噪声独立），通常不再等于 ρ 。故这个并行版本不能因为每条条件公式单独正确，就被称为正确的系统扫描Gibbs。

6 实验固定种子参考结果

设置	合并均值	split-Rhat	每链ESS范围	解读
tiny, 步长0.005	1.08908	6.30517	7.03–7.85	不混合, 摘要不可作后验结论
balanced, 步长0.65	1.02177	1.00022	2463–2741	本例诊断相容, 仍非一般保证
huge, 步长12	1.01372	1.00405	182–322	可以探索但低效、长平台

解析均值1.01818。balanced的naive_se为0.00158, 相关修正mcse_heuristic为0.00340; huge修正MCSE约0.01107。相同48000个保存状态产生不同信息量。表中ESS是本课简化单链正序列估计, 不能与Stan高级多链ESS混称。

独立MC面积估计0.32936, 标准误0.00209, 真值1/3。一次误差约-0.00397, 处于常见随机波动量级。若把它判作“必须等于1/3否则失败”, 就误解了随机估计; 单元测试应检查合理容差或重复运行分布, 不应要求随机估计精确等于解析值。

7 两种ESS不能互换

重要性采样样本来自q, 通常相互独立, 但权重不均匀。权重ESS=1/Σ归一化权重²描述有效贡献集中程度。MCMC样本来自随时间转移的链, 重点是同一函数值的序列相关, ESS来自均值方差膨胀。前者没有时间滞后, 后者不需要重要性权重。

重要性采样可能完全漏掉一个远处高质量峰, 已抽样点的权重看似均匀, 权重ESS仍高。MCMC的所有链若都困在同一个峰, 链间诊断也可能接近1。因此任何摘要指标都必须结合提议覆盖、分散起点、模型几何和可信基准。

窄提议的参考均值0.60440、权重ESS27.8、最大权重0.0905; 宽提议的均值1.01499、权重ESS2572.5、最大权重0.000548。这里失败原因是有限样本覆盖差, 不是正态提议理论支持缺失。自归一化估计有限样本一般有偏, 不能简单套无偏平均的全部结论。

8 扩展实验的示范答案框架

可提出: “在合理步长不变时, 将每链保留长度从12000提高到48000, 若混合结构不变, MCSE约减半。”先保留这一预测, 再运行多个独立种子。比较平均ESS是否大约四倍、MCSE是否大约一半, 以及Rhat是否维持接近1。不是要求每个单次实现严格满足比例, 而是看总体趋势和异常原因。

另一种扩展是增加后验相关性并比较Gibbs。预测相关越接近1越低效; 同时注意在极接近1时目标协方差接近奇异, 有限精度与条件方差都会变成新的限制。不得把 $\rho=1$ 直接带入需要正条件方差的采样公式, 代码对此明确拒绝。

优秀报告会记录某个预测未被一次运行支持的情况, 并解释随机误差、诊断估计噪声或设计不足。低质量报告只挑最好看的种子和图, 删去不通过诊断的组, 却宣称算法总是可靠。

9 评分参考与结论边界

解析推导与符号解释占20%；采样实现及拒绝记录正确占20%；受控对照、Notebook与双模式测试占25%；诊断解释、失败保留和误差边界占25%；数据来源、环境、图示与复现说明占10%。若将失败tiny组当作可靠后验、漏记拒绝、或把模拟数据写成真实研究证据，需修正后再验收。

本实验的完成证明当前教学模型和所测设置能被复现与解释，不证明任意后验都可由这段短程序安全采样。研究中应使用成熟实现与更完善诊断，并在复杂模型上保留模拟校准、后验预测检查和模型假设审查。